

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA  
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la Innovación - 40027

Práctica 3

Alfredo Avila Escobar - 1299876

Parra del Castillo Rodrigo - 1299232

Rosales Quiñones Fernando - 129940

12 de marzo de 2026

17 de marzo de 2026

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN                                                        | 5  |
| OBJETIVOS                                                           | 6  |
| I. INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO                          | 6  |
| 1.1 Estructura del Equipo de Trabajo                                | 6  |
| 1.2 Cronograma de Actividades                                       | 8  |
| 1.3 Acta de Constitución (Evidencia E1)                             | 9  |
| II. MARCO NORMATIVO Y CLASIFICACIÓN (SEMANA 2)                      | 11 |
| 2.1 Clasificación de la Figura de PI (Evidencia E3)                 | 11 |
| 2.1.1 Aplicación del Árbol de Decisión                              | 11 |
| 2.1.2 Figura de PI Seleccionada                                     | 12 |
| 2.1.2.1 Justificación de la Elección                                | 13 |
| 2.2 Análisis de Legislación Aplicable                               | 14 |
| 2.2.1 Régimen de Protección Automática vs. Registro                 | 15 |
| 2.3 Búsqueda de Anterioridades (Evidencia E4)                       | 16 |
| 2.3.1 Análisis de Sistemas Competidores Identificados               | 18 |
| III. ELABORACIÓN TÉCNICA Y ESTRATÉGICA (SEMANA 3)                   | 18 |
| Actividad 3.1: Memoria Técnica (Evidencia E6)                       | 18 |
| 1. Título de la Invención                                           | 18 |
| 2. Campo Técnico                                                    | 18 |
| 3. Antecedentes de la Invención                                     | 19 |
| 3.1 Estado de la técnica actual.                                    | 19 |
| 3.2 Desventajas de las soluciones existentes.                       | 19 |
| 3.3 Citas bibliográficas relevantes.                                | 20 |
| 4. Resumen de la Invención                                          | 20 |
| 5. Descripción Detallada de la Invención                            | 20 |
| 5.1 Descripción de figuras.                                         | 20 |
| 5.2 Descripción de realizaciones preferentes.                       | 23 |
| 5.3 Ejemplos de implementación.                                     | 23 |
| 5.4 Variantes posibles.                                             | 24 |
| 6. Reivindicaciones                                                 | 24 |
| 7. Figuras / Ilustraciones                                          | 24 |
| 8. Abstract                                                         | 44 |
| Actividad 3.2: Estrategia de Protección Integral (Evidencia E7)     | 44 |
| 3.2.1. Matriz de Decisión de Estrategia                             | 44 |
| 4. Integración y Entrega (Semana 4)                                 | 45 |
| Actividad 4.1: Estructuración del Portafolio Digital (Evidencia E9) | 45 |
| Página de Inicio                                                    | 45 |
| Sección: Marco Normativo                                            | 45 |
| Sección: Descripción Técnica                                        | 45 |
| Sección: Estrategia de Protección                                   | 46 |
| Sección: Simulación de Trámite                                      | 46 |
| Sección: Reflexión y Autoevaluación                                 | 46 |
| Anexos                                                              | 46 |

|              |    |
|--------------|----|
| CONCLUSIONES | 47 |
| REFERENCIAS  | 48 |

## **Resumen**

El presente portafolio de evidencias documenta el proceso integral de protección de propiedad intelectual del Sistema TRIAGE, una aplicación móvil multiplataforma desarrollada en colaboración con la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana para digitalizar la gestión de víctimas en emergencias prehospitales. El sistema integra los protocolos clínicos START y X-ABCDE en un único flujo de operación, y aborda las limitaciones operativas del sistema actual basado en tarjetas físicas de papel, que impide la coordinación en tiempo real entre unidades de campo y hospitales receptores.

A lo largo de las cuatro semanas de trabajo, el equipo realizó la clasificación de la figura jurídica de propiedad intelectual aplicable, determinando el Derecho de Autor como figura principal conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), con la marca nominativa como figura complementaria ante el IMPI. Se llevó a cabo una búsqueda sistemática de anterioridades en nueve bases de datos nacionales e internacionales, confirmando la originalidad del sistema y la ausencia de registros conflictivos previos en México. Se elaboró la memoria técnica completa de la obra, la estrategia de protección integral con análisis FODA y plan de registro por etapas, y la simulación del Formato RO-01 de INDAUTOR con los datos reales del proyecto.

Los resultados del portafolio confirman la viabilidad jurídica y estratégica de proteger el Sistema TRIAGE bajo la figura de derecho de autor, con una recomendación de protección binacional en etapas sucesivas dado el contexto fronterizo Tijuana-San Diego. El presente trabajo constituye además un ejercicio de vinculación real con el sector de emergencias médicas de la región, aportando valor tanto al aprendizaje académico como al ecosistema de innovación tecnológica local.

## INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente de víctimas en situaciones de emergencia masiva representa uno de los mayores desafíos operativos que enfrentan los servicios de emergencias médicas prehospititarias en México y en el mundo. El protocolo START (Simple Triage and Rapid Treatment), desarrollado en 1983 y reconocido como el estándar internacional más utilizado en incidentes de múltiples víctimas, fue concebido para ser ejecutado con los recursos materiales disponibles en campo, lo que históricamente ha significado el uso de tarjetas físicas de papel como único medio de registro, clasificación y comunicación entre las unidades de respuesta. Si bien este sistema ha demostrado su funcionalidad durante décadas, sus limitaciones estructurales se vuelven críticas en el contexto de los servicios de emergencias contemporáneos: la imposibilidad de sincronizar información en tiempo real, la ausencia de geolocalización de pacientes, la falta de comunicación anticipada con hospitales receptores y la vulnerabilidad del registro manual frente a condiciones de alta presión operativa son problemáticas documentadas ampliamente en la literatura de medicina de desastres.

En el contexto específico de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana, estas limitaciones adquieren una dimensión adicional dada la naturaleza binacional de la ciudad, su alta densidad poblacional y la frecuencia con que se presentan incidentes de múltiples víctimas en su área de operación. La digitalización del flujo de triage prehospitario mediante una aplicación móvil multiplataforma representa una oportunidad real de transformación operativa que alinea las capacidades tecnológicas actuales con las necesidades documentadas del personal de emergencias en campo.

El presente portafolio de evidencias documenta el proceso completo de protección de propiedad intelectual del Sistema TRIAGE, abordando no solo los aspectos jurídicos y normativos del registro de una obra de software en México, sino también la dimensión técnica, estratégica y reflexiva que implica gestionar la innovación tecnológica en un entorno universitario con vinculación directa al sector productivo y de servicios de la región. La práctica se desarrolló en el marco de la materia Gestión de la Innovación (40027) de la Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes de la

UABC, aplicando una metodología de trabajo colaborativo con roles especializados y entregables concretos distribuidos en cuatro sprints semanales.

OBJETIVOS

Objetivo general: realizarlo

Objetivos específicos:

- Identificar y clasificar tipos de propiedad intelectual aplicables a casos reales de la región.
- Simular el proceso de registro ante IMPI (marcas, patentes, diseños industriales) o INDAUTOR (derechos de autor)
- Desarrollar competencias de trabajo colaborativo mediante roles especializados
- Utilizar herramientas digitales para la gestión documental del portafolio
- Reflexionar críticamente sobre el valor estratégico de la propiedad intelectual en la industria local

I. INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Estructura del Equipo de Trabajo

| Integrante                       | Matrícula | Rol Principal                                        | Responsabilidades Clave                                                                                                  |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alfredo Avila<br>Escobar         | 1299876   | Coordinador de Proyecto /<br>Diseñador de Estrategia | Alcance del proyecto, bitácora de decisiones, estrategia de<br>protección integral, análisis de competencia.             |
| Parra del<br>Castillo<br>Rodrigo | 1299232   | Investigador Legal                                   | Marco normativo, clasificación de figura de PI, análisis de<br>viabilidad de registro, simulación de solicitud INDAUTOR. |

|                                 |        |                                              |                                                                                                           |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rosales<br>Quiñones<br>Fernando | 129940 | Analista Técnico /<br>Documentalista Digital | Descripción técnica del sistema, búsqueda de anterioridades,<br>portafolio digital, control de versiones. |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.2 Cronograma de Actividades

El plan de trabajo se estructuró en cuatro sprints semanales, alineados a la metodología Scrum adaptada definida en la práctica. Cada sprint tiene entregables concretos y un responsable principal. Las fechas se establecieron considerando inició el 10 de marzo de 2026 y entrega final el 31 de marzo de 2026.

| Sprint | Período   | Actividad                                            | Responsable | Entregable / Evidencia          |
|--------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| S1     | 10–14 Mar | Taller de inducción y asignación del caso de estudio | Todos       | Verificación de competencias    |
| S1     | 10–14 Mar | Elaboración del Acta Constitutiva                    | Alfredo     | E1 – Acta de constitución       |
| S1     | 10–14 Mar | Definición de roles y cronograma                     | Alfredo     | Plan de trabajo firmado         |
| S2     | 15–19 Mar | Clasificación de figura de PI aplicable              | Rodrigo     | E3 – Clasificación PI           |
| S2     | 15–19 Mar | Análisis de legislación aplicable                    | Rodrigo     | Fichas de marco normativo       |
| S2     | 15–19 Mar | Búsqueda de anterioridades en bases de datos         | Fernando    | E4 – Búsqueda de anterioridades |



|    |           |                                                   |                    |                                  |
|----|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| S3 | 20–24 Mar | Ficha técnica de la innovación                    | Fernando           | E2 – Ficha técnica               |
| S3 | 20–24 Mar | Memoria técnica del sistema (obra de software)    | Fernando           | E6 – Memoria técnica             |
| S3 | 20–24 Mar | Análisis de registrabilidad                       | Rodrigo + Fernando | E5 – Análisis de registrabilidad |
| S3 | 20–24 Mar | Estrategia de protección integral                 | Alfredo            | E7 – Estrategia de protección    |
| S4 | 25–29 Mar | Simulación de solicitud de registro ante INDAUTOR | Rodrigo            | E8 – Simulación de trámite       |
| S4 | 25–29 Mar | Integración del portafolio digital                | Fernando           | E9 – Portafolio digital          |
| S4 | 30–31 Mar | Ensayo y presentación oral                        | Todos              | E10 – Presentación oral          |

### 1.3 Acta de Constitución (Evidencia E1)

## ACTA DE CONSTITUCIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO

*Portafolio de Evidencias de Propiedad Intelectual*

**PROYECTO:** Sistema Móvil de Triage Prehospitalario para Cruz Roja Tijuana

**FECHA DE INICIO:** 10 de marzo de 2026

**FECHA DE ENTREGA:** 31 de marzo de 2026

**LUGAR:** Tijuana, B.C., México | UABC – Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

**MATERIA:** Gestión de la Innovación (40027)

### INTEGRANTES Y ROLES:

1. Alfredo Avila Escobar (Mat. 1299876) Coordinador de Proyecto / Diseñador de Estrategia
2. Parra del Castillo Rodrigo (Mat. 1299232) Investigador Legal
3. Rosales Quiñones Fernando (Mat. 129940) Analista Técnico / Documentalista Digital

### COMPROMISOS DEL EQUIPO:

- Reuniones de sincronización semanales mínimas de 1 hora (presencial o Teams).
- Uso de Notion para seguimiento de tareas, bitácora y control de versiones del portafolio.
- Entrega de avances conforme al cronograma definido en el punto 1.2.
- Revisión cruzada obligatoria entre pares antes de consolidar cada evidencia.
- Resolución de conflictos mediante mediación del docente si no se alcanza consenso interno.

### FIRMAS DE LOS INTEGRANTES:

Alfredo Avila Escobar

Rodrigo Parra del Castillo

Fernando Rosales Quiñones

*Coordinador / Diseñador de  
Estrategia*

*Investigador Legal*

*Analista Técnico /  
Documentalista*

## **II. MARCO NORMATIVO Y CLASIFICACIÓN (SEMANA 2)**

### **2.1 Clasificación de la Figura de PI (Evidencia E3)**

Aplicando el árbol de decisión establecido en la práctica, se determinó la figura jurídica de propiedad intelectual más adecuada para el Sistema Móvil de Triage. El análisis parte de la naturaleza del objeto de protección: el sistema constituye una obra de software original, desarrollada por personas físicas identificables, que implementa lógica de negocio propia (protocolos START y X-ABCDE digitalizados) y no constituye un proceso técnico industrial protegible como patente según el Artículo 16 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI).

#### **2.1.1 Aplicación del Árbol de Decisión**

El recorrido del árbol de decisión se resolvió de la siguiente forma:

¿La innovación es un producto o proceso técnico? NO. El sistema es una obra intelectual de carácter informático, no un proceso de fabricación industrial.

¿Es una creación artística, literaria o de software? SÍ. El código fuente de un programa de cómputo es expresamente reconocido como obra protegida por el Artículo 101, fracción XI, de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

Figura de PI seleccionada: DERECHO DE AUTOR (Programa de Cómputo / Obra de Software).

### 2.1.2 Figura de PI Seleccionada

| Campo                                 | Descripción                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figura jurídica                       | Derecho de Autor Programa de Cómputo (Software)                                                                                                        |
| Ley aplicable                         | Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) Art. 13, fracc. XI; Arts. 101–110                                                                              |
| Órgano rector                         | Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)                                                                                                     |
| Vigencia                              | Vida del autor + 100 años (Art. 29 LFDA). Para personas morales, 75 años.                                                                              |
| Objeto de protección                  | Código fuente, código objeto, documentación técnica, interfaces de usuario y arquitectura del sistema (expresión, no la idea funcional).               |
| Requisito de originalidad             | Creación original del intelecto humano. No se requiere novedad mundial ni actividad inventiva.                                                         |
| Registro                              | Declarativo, no constitutivo. El derecho nace con la creación. El registro ante INDAUTOR genera presunción de autoría y es recomendable para litigios. |
| Protección complementaria recomendada | Marca nominativa para el nombre comercial del sistema (p.ej. "TriageApp") ante IMPI Clase 42 (Servicios tecnológicos y de software).                   |

### **2.1.2.1 Justificación de la Elección**

El Artículo 103 de la LFDA establece que los programas de cómputo se protegen en los mismos términos que las obras literarias, independientemente de su forma de expresión (código fuente o código objeto). El sistema desarrollado cumple los siguientes criterios de protegibilidad:

- ❖ Originalidad: La arquitectura modular del sistema (módulo de emergencias, módulo hospitalario, tarjeta digital de triage, geolocalización contextual) representa decisiones de diseño propias del equipo.
- ❖ Expresión concreta: El código fuente constituye la expresión tangible de las ideas funcionales. Las ideas subyacentes (el protocolo START en sí mismo) son de dominio público; la implementación específica es protegible.
- ❖ Autoría identificable: Los tres integrantes del equipo son coautores en los términos del Art. 80 LFDA (obra en colaboración), con porcentajes de contribución documentados en el Acta E1.
- ❖ No patentable en México: El Art. 47 LFPPI excluye expresamente los programas de cómputo como materia patentable, confirmando que el derecho de autor es la vía correcta.

## 2.2 Análisis de Legislación Aplicable

El marco normativo que rige la protección del Sistema de Triage comprende legislación federal mexicana, reglamentos específicos y tratados internacionales de los que México es parte signataria.

| Instrumento Legal                                     | Artículos Relevantes                 | Órgano   | Aplicación al Proyecto                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)               | Arts. 13-XI, 29, 80, 101–110         | INDAUTOR | Protección del código fuente y documentación técnica del sistema.                                             |
| Reglamento de la LFDA                                 | Arts. 163–185 (programas de cómputo) | INDAUTOR | Procedimiento de registro de obras de software.                                                               |
| Convenio de Berna (1886, revisado 1971)               | Arts. 2, 5 y 7                       | OMPI     | Protección automática en los 181 países signatarios, incluyendo EE.UU. (relevante para Cruz Roja binacional). |
| Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT, 1996) | Art. 4                               | OMPI     | Reconoce explícitamente los programas de cómputo como obras literarias.                                       |

|                                                                                                    |                               |                           |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T-MEC / USMCA (2020)</b>                                                                        | Cap. 20, Arts.<br>20.58–20.68 | Secretaría de<br>Economía | Marco de cumplimiento para<br>protección de software en mercado<br>norteamericano.                                                       |
| <b>Ley Federal de Protección a la<br/>Propiedad Industrial (LFPPI)</b>                             | Arts. 88–131<br>(marcas)      | IMPI                      | Protección del nombre/marca<br>comercial del sistema (recomendado<br>complementariamente).                                               |
| <b>Ley Federal de Protección de<br/>Datos Personales en Posesión de<br/>Particulares (LFPDPPP)</b> | Arts. 1, 3, 9                 | INAI                      | El sistema gestiona datos clínicos de<br>pacientes; obliga a medidas de<br>seguridad específicas que fortalecen<br>el activo protegible. |

### 2.2.1 Régimen de Protección Automática vs. Registro

A diferencia de las patentes, el derecho de autor sobre el software nace con la creación de la obra, sin necesidad de trámite previo (Art. 5 LFDA). No obstante, el registro voluntario ante INDAUTOR es estratégicamente recomendable porque: (1) genera presunción legal de autoría y fecha cierta de creación ante controversias, (2) es requisito para ejercer acciones penales por piratería, y (3) es exigido por algunos contratos de licenciamiento y licitaciones públicas. Para un sistema destinado a operar en Cruz Roja Tijuana, con posibilidad de expansión regional, el registro formal representa una inversión de bajo costo y alto valor estratégico.

### 2.3 Búsqueda de Anterioridades (Evidencia E4)

Se realizó una búsqueda sistemática de anterioridades con el objetivo de verificar que el Sistema de Triage no infringe derechos preexistentes y de identificar el estado del arte en sistemas similares. Para software, la búsqueda de anterioridades en PI se orienta a detectar obras registradas con expresión sustancialmente similar, no a evaluar novedad inventiva (que aplica a patentes). Se consultaron las siguientes bases de datos.

| Base de Datos                                 | URL / Recurso                                                                   | Tipo de Búsqueda                                                                         | Resultado / Hallazgo                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDAUTOR – Acervo de obras registradas</b> | <a href="https://www.indautor.gob.mx">https://www.indautor.gob.mx</a>           | Búsqueda por título y tipo de obra: 'triage', 'triage prehospitalario', 'sistema triage' | No se encontraron registros de software con ese título o descripción en México.                                       |
| <b>IMPI – Acervo de Marcas</b>                | <a href="https://acervomarcas.impi.gob.mx">https://acervomarcas.impi.gob.mx</a> | Búsqueda de marca: 'TriageApp', 'Triage MX', 'Cruz Roja Triage'                          | Ninguna marca registrada en Clase 42 con esos términos en México.                                                     |
| <b>USPTO Patent Full-Text (EE.UU.)</b>        | <a href="https://patents.uspto.gov">https://patents.uspto.gov</a>               | Búsqueda por CPC: G16H40/20 (sistemas de                                                 | Se identificaron 12 patentes de utilidad de software de triage en EE.UU. (2015-2024). Ninguna con expresión de código |



|                                       |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                     | información médica de emergencias)                                   | idéntica; confirma libertad de expresión del código.                                                                                                                            |
| <b>Google Play Store / App Store</b>  | Búsqueda directa en tiendas                                         | Búsqueda: 'triage system emergency', 'mass casualty triage app'      | Sistemas competidores identificados: ESO EMS Suite, ImageTrend Elite, ProQA. Todos son productos comerciales de EE.UU. con licencias propietarias distintas.                    |
| <b>Google Scholar</b>                 | <a href="https://scholar.google.com">https://scholar.google.com</a> | Búsqueda académica: 'triage mobile application prehospital software' | Se encontraron 8 artículos sobre sistemas similares (2018-2025). Ninguno de código abierto reutilizado directamente en este proyecto.                                           |
| <b>GitHub (repositorios públicos)</b> | <a href="https://github.com">https://github.com</a>                 | Búsqueda: 'triage app open source', 'START triage mobile'            | Repositorios de código abierto con licencias MIT y Apache 2.0 identificados. El sistema desarrollado no reutiliza código de estos repositorios; no existe riesgo de infracción. |

### **2.3.1 Análisis de Sistemas Competidores Identificados**

Los sistemas identificados en la búsqueda comparten dominio funcional (gestión de triage en emergencias) pero no constituyen anterioridad de expresión en términos de derecho de autor por las siguientes razones.

- ❖ ESO EMS Suite (ESO Solutions, Inc., EE.UU.): Software propietario con arquitectura SaaS. No disponible para el contexto operativo y económico de Cruz Roja Tijuana. No existe riesgo de infracción ni de confusión por tratarse de mercados y canales distintos.
- ❖ ImageTrend Elite (ImageTrend, Inc., EE.UU.): Plataforma integrada de reporte médico de emergencias. Orientada a servicios de emergencias de gran escala municipal. La expresión del código y la arquitectura modular del sistema en desarrollo son originales e independientes.
- ❖ Repositorios open source (GitHub): Los repositorios con licencias permisivas identificados no impiden el desarrollo de una obra original. El equipo declara no haber incorporado código de terceros sin la licencia correspondiente.

## **III. ELABORACIÓN TÉCNICA Y ESTRATÉGICA (SEMANA 3)**

### **Actividad 3.1: Memoria Técnica (Evidencia E6)**

#### **1. Título de la Invención**

Sistema Móvil de Clasificación, Geolocalización y Seguimiento de Pacientes en Emergencias Masivas mediante el Protocolo TRIAGE (Sistema TRIAGE Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana).

#### **2. Campo Técnico**

El presente desarrollo pertenece al campo de las tecnologías de la información aplicadas a sistemas de salud de emergencia. Específicamente, se enmarca en el desarrollo de software para dispositivos móviles (iOS y Android) orientado a la gestión prehospitalaria y hospitalaria, integrando captura fotográfica, geolocalización mediante GPS, comunicación en tiempo real y visualización cartográfica para la clasificación y seguimiento de víctimas en incidentes de múltiples pacientes (mass casualty incidents).

### **3. Antecedentes de la Invención**

#### **3.1 Estado de la técnica actual.**

El proceso de clasificación de víctimas en el contexto prehospitalario se conoce como Triage (del francés trier: ordenar). El protocolo START Triage (Simple Triage and Rapid Treatment) es el estándar internacional más utilizado por los primeros respondedores en situaciones donde el número de víctimas supera la capacidad de atención inmediata de las unidades de rescate presentes.

Actualmente, la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana lleva a cabo el proceso de clasificación mediante tarjetas físicas de papel. Estas tarjetas permiten identificar el estado del paciente a través de un sistema de pestañas de color que se recortan para dejar visible únicamente el color de la categoría asignada: Negro (sin pulso, sin respiración), Rojo (lesiones que comprometen la vida), Amarillo (grave, sin compromiso de vida inmediato) y Verde (puede caminar, lesiones menores).

En el ámbito tecnológico, existe un prototipo previo de aplicación móvil para Android desarrollado por estudiantes del Tecnológico de Tijuana hace aproximadamente dos años, el cual contemplaba el registro de pacientes con fotografía, asignación de color TRIAGE y geolocalización. Sin embargo, dicho prototipo no fue concluido ni adoptado operativamente, y la tecnología empleada se considera obsoleta para los estándares actuales de desarrollo móvil multiplataforma.

#### **3.2 Desventajas de las soluciones existentes.**

El uso de la tarjeta física de papel presenta las siguientes limitaciones operativas:

- Falta de geolocalización: la tarjeta no registra la ubicación del paciente, lo que dificulta encontrar a los heridos dispersos en la escena del incidente, especialmente en zonas de difícil acceso como carreteras montañosas o barrancos.
- Ausencia de comunicación en tiempo real: las unidades que van en camino al incidente no tienen manera de conocer el número, estado y ubicación de las víctimas antes de llegar.
- Sin coordinación con hospitales: los centros hospitalarios no reciben información previa sobre los pacientes que les serán trasladados, lo que impide preparar los recursos necesarios con anticipación.
- Registro manual propenso a errores: el registro en papel de qué ambulancia trasladó a qué paciente, con qué clasificación y hacia qué hospital, se realiza manualmente y es susceptible de pérdida o ilegibilidad.
- Falta de trazabilidad histórica: no existe un sistema que permita realizar análisis prospectivo, histórico o estadístico sobre los incidentes atendidos, los tiempos de respuesta o los patrones de clasificación.

En cuanto al prototipo previo, sus principales deficiencias fueron: la funcionalidad de fotografía con geolocalización no fue completada y nunca se corrigió, el proyecto no llegó a implementarse operativamente y fue abandonado tras la entrega académica, y la tecnología utilizada es obsoleta para los frameworks de desarrollo multiplataforma vigentes.

### 3.3 Citas bibliográficas relevantes.

- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). (2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 20 de julio de 2020.
- Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). (2021). Ley Federal del Derecho de Autor. Reglamento y acuerdos administrativos vigentes.
- Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana. (2024). Manual de Usuario Sistema Triage (prototipo previo). Documento interno.
- Lockey, A. S., et al. (2011). Major Incident Triage: Derivation and Comparative Analysis of the Modified Physiological Triage Tool (MPTT). Annals of Emergency Medicine.

## 4. Resumen de la Invención

El Sistema TRIAGE es una aplicación móvil multiplataforma (iOS y Android) que resuelve el problema de la gestión ineficiente de víctimas en incidentes de emergencia masiva, digitalizado el proceso actualmente basado en tarjetas de papel utilizadas por la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana.

La solución propuesta permite a los operadores de ambulancias registrar a cada paciente mediante fotografía, asignación de color TRIAGE y captura automática de coordenadas GPS en el momento del hallazgo. Esta información se sincroniza en tiempo real con una base de datos centralizada, accesible para el resto de unidades en camino al incidente y para el personal hospitalario de los centros de salud de destino.

El sistema gestiona además el traslado de pacientes hacia hospitales específicos, trazando automáticamente la ruta de navegación e informando al personal médico receptor sobre los pacientes que se dirigen a su instalación, su clasificación de gravedad y el número de unidad que los transporta.

## 5. Descripción Detallada de la Invención

### 5.1 Descripción de figuras.

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión. Punto de entrada a la aplicación. El usuario ingresa con credenciales institucionales (número de empleado y contraseña). Ofrece dos accesos rápidos de demostración diferenciados por rol: Demo Emergencias y Demo Hospital. Al pie aparece el acceso público para consulta de estado de familiar, que no requiere autenticación.

Figura 2. Panel de incidentes activos (vista con barra inferior). Vista principal del módulo de personal de emergencias tras iniciar sesión. Muestra el resumen de víctimas activas clasificadas por color en la cabecera (3 Rojo, 6 Naranja, 8 Amarillo) y lista los tres incidentes activos del sistema con sus datos: identificador generado automáticamente con fecha, hora y ubicación; tipo de emergencia; conteo de víctimas por color; y cantidad total de víctimas. Incluye filtros de ordenamiento por más reciente, mayor gravedad y más víctimas. Al pie aparece el acceso al historial de incidentes cerrados y el botón para crear un nuevo incidente.

Figura 3. Panel de incidentes activos (versión sin barra inferior). Misma vista anterior en su estado de reposo, sin la barra de navegación flotante. Muestra el mismo listado de tres incidentes activos con sus conteos actualizados, confirmando que los datos se actualizan en tiempo real conforme se registran o reclasifican pacientes en cualquiera de los incidentes.

Figura 4. Historial de incidentes cerrados. Vista de archivo de incidentes ya concluidos. Muestra dos incidentes cerrados con sus datos históricos: identificador, ubicación, fecha y hora, y distribución de víctimas por color al momento del cierre. Incluye buscador para localizar incidentes pasados. Esta información es accesible para consulta posterior y análisis estadístico.

Figura 5. Detalle de incidente activo, pestaña Lista. Vista interna de un incidente específico (12-Jun-2025 11:03, Col. Otay). La cabecera muestra el conteo de víctimas por color en tiempo real. Debajo aparecen tres acciones principales: Registrar (captura de nuevo paciente), Captura Voz y modo Individual. La pestaña Lista muestra los cuatro pacientes registrados con su identificador secuencial, nivel de clasificación y estado actual (Registrado). Incluye buscador de paciente y filtros por color de clasificación.

Figura 6. Detalle de incidente activo, pestaña Mapa. Misma vista del incidente anterior con la pestaña Mapa activa. Muestra los cuatro pacientes registrados como marcadores numerados sobre el mapa interactivo, posicionados según las coordenadas GPS capturadas en el momento de su registro. La leyenda inferior confirma la distribución de colores. El mapa utiliza Google Maps en producción; en la versión de prototipo muestra un placeholder.

Figura 7. Detalle de incidente activo, pestaña Stats. Misma vista del incidente con la pestaña Stats activa. Presenta la distribución de clasificación de todos los pacientes del incidente mediante barras de color proporcionales (Rojo 0, Naranja 1, Amarillo 2, Verde 1, Azul 0, Negro 0). Muestra el total de víctimas y el conteo de pacientes en estado de traslado activo. Permite al personal monitorear la carga operativa del incidente de un vistazo.

Figura 8. Tarjeta digital de paciente, pestaña Datos. Vista de la ficha individual del paciente PAC-5, clasificado como Verde y en estado Registrado dentro del incidente INC3. La cabecera muestra el identificador, color de clasificación editable, estado con posibilidad de avanzar, y accesos rápidos a Voz, X-ABCDE y coordenadas GPS. La pestaña Datos contiene los campos opcionales de datos personales (nombre, dirección, edad, sexo, sangre, teléfono de emergencia), notas clínicas, medicamentos y alergias, indicador de paciente contaminado (HAZMAT), y la ubicación GPS capturada automáticamente al momento del registro con fecha y hora exactas.

Figura 9. Tarjeta digital de paciente, pestaña Clínico. Misma ficha del paciente PAC-5 con la pestaña Clínico activa. Permite registrar el tipo de lesión mediante selección múltiple de categorías predefinidas (Amputación, Respiratorio, Cabeza, Diabetes, Columna, Fractura, Cardíaco, Laceración, Lesión Penetrante, Quemadura, Tablilla, Torniquete). Incluye la sección de Signos Vitales con botón para agregar evaluaciones sucesivas en intervalos de tiempo, cada una registrando automáticamente la hora de captura.

Figura 10. Tarjeta digital de paciente, pestaña Traslado. Misma ficha del paciente PAC-5 con la pestaña Traslado activa. Permite asignar la unidad de ambulancia y el hospital destino mediante selectores de lista predefinida. Muestra el ciclo de vida completo del paciente con sus cinco estados secuenciales: Registrado, En espera, Trasladando, Recibido, Alta médica.

El estado actual (Registrado) aparece resaltado y el botón inferior permite avanzar al siguiente estado en el orden establecido, acción que no puede revertirse.

Figura 11. Tarjeta digital de paciente, pestaña Familia. Misma ficha del paciente PAC-5 con la pestaña Familia activa. Muestra el código QR único del paciente para que este pueda escanear y consultar su turno y estado en urgencias desde su teléfono personal. La sección de Códigos de Consulta Familiar permite al personal generar un código corto para familiares externos. Una nota de advertencia explícita que los familiares nunca verían clasificación de TRIAGE, fotografías, coordenadas GPS ni información de la unidad de traslado.

Figura 12. Modal de confirmación para avance de estado. Diálogo de confirmación que aparece cuando el personal selecciona avanzar el estado del paciente. Muestra claramente el cambio que se realizará (de Registrado a En espera) e indica explícitamente que la acción no puede revertirse, requiriendo confirmación deliberada antes de ejecutarse. Garantiza que los cambios de estado del ciclo de vida del paciente sean intencionales y auditables.

Figura 13. Modal de reclasificación de pacientes. Selector de color que aparece al tocar el indicador de clasificación editable en la cabecera de la tarjeta del paciente. Muestra las seis opciones de clasificación disponibles (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Negro) con la clasificación actual del paciente (Verde) resaltada visualmente. Permite al personal de emergencias reclasificar al paciente cuando su condición cambie, registrando automáticamente el cambio con el nivel anterior, el nuevo nivel, el usuario responsable y la hora.

Figura 14. Modal de generación de código familiar. Diálogo de confirmación que aparece al presionar Generar Nuevo Código en la pestaña Familia. Reitera explícitamente las restricciones de privacidad del código antes de generarlo: solo revelará el hospital destino y el estado general, nunca datos clínicos, fotografías ni ubicación exacta del paciente. El personal debe confirmar activamente la generación para garantizar que el uso del código sea siempre deliberado y consciente de sus limitaciones de seguridad.

Figura 15. Módulo de Captura por Voz, estado inicial. Modal que se activa al presionar el botón Captura Voz dentro de un incidente activo. Presenta al personal la instrucción de describir verbalmente la condición del paciente y le informa que el sistema transcribió y extraerá los datos de forma automática. El botón Iniciar Grabación da comienzo al proceso de reconocimiento de voz. Esta funcionalidad es complementaria al registro manual y permite capturar información clínica sin interrumpir la atención física al paciente.

Figura 16. Módulo de Captura por Voz, estado de grabación activa. Estado intermedio del mismo modal con la grabación en curso. El icono de micrófono cambia a rojo y pulsa visualmente para indicar actividad. El texto Escuchando confirma que el sistema está procesando el audio en tiempo real mediante Google Cloud Speech-to-Text. El personal habla libremente describiendo la condición del paciente sin necesidad de seguir un formato rígido.

Figura 17. Módulo de Captura por Voz, vista previa de datos extraídos. Estado final del flujo de voz tras completar la grabación. Muestra primero la transcripción completa del audio tal como fue captado. Debajo presenta los datos estructurados que el sistema extrajo e interpretó automáticamente a partir de esa transcripción (en el ejemplo: edad 35 años, sexo masculino, lesiones fractura y respiratorio). Todos los campos son editables antes de confirmar. El botón Confirmar y Aplicar vuelca los datos directamente a la tarjeta del paciente. El botón

alternativo Generar Resumen PWApp produce un texto compatible con el formato del sistema externo de registro actualmente en uso por Cruz Roja (PWApp), que el paramédico puede copiar o compartir hacia esa plataforma sin necesidad de reescribir la información.

Figura 18. Formulario de creación de nuevo incidente. Pantalla que aparece al presionar el botón de crear incidente desde el panel principal. El personal selecciona el tipo de emergencia entre cuatro opciones predefinidas (Accidente Vehicular, Derrumbe, Incidente Masivo, Otro). Un interruptor permite activar el Modo Escena Masiva, que habilita el protocolo START para registro rápido de múltiples víctimas. La ubicación se captura automáticamente vía GPS con opción de ajuste manual. Una descripción breve del incidente es opcional. Al confirmar, el sistema genera el identificador del incidente, notifica a todas las unidades disponibles y crea el espacio de trabajo compartido en tiempo real para el incidente.

## **5.2 Descripción de realizaciones preferentes.**

El sistema está compuesto por dos tipos de usuarios con interfaces diferenciadas:

Operador de Ambulancia: accede a la aplicación mediante inicio de sesión con número de empleado y contraseña, seleccionando el tipo de servidor 'Paramédico'. Una vez autenticado, puede visualizar el listado de pacientes registrados en el incidente activo, registrar nuevos pacientes mediante fotografía y asignación de color TRIAGE con captura automática de GPS, actualizar el estado de cada paciente (En espera, Trasladando, Hospital, SEMEFO, Alta médica, Cancelar) y, al seleccionar 'Hospital', asignar un destino de la lista predefinida y visualizar la ruta de traslado generada automáticamente.

Personal Hospitalario (Doctor): accede seleccionando el tipo de servidor 'Doctor'. Puede visualizar el listado completo de pacientes y, específicamente, los que tienen asignado su hospital como destino, permitiéndole anticipar la llegada y preparar los recursos necesarios.

Ambos perfiles comparten la vista de mapa, en la que cada paciente se representa con un ícono del color TRIAGE correspondiente sobre su ubicación GPS registrada. Al presionar un ícono se despliega una tarjeta con fotografía, coordenadas exactas y opción de trazar ruta.

## **5.3 Ejemplos de implementación.**

Escenario de uso: accidente vehicular múltiple en el Libramiento de Tijuana. El primer paramédico en llegar abre la aplicación y comienza el registro de víctimas. Para cada paciente, toma una fotografía desde la cámara del dispositivo, selecciona el color TRIAGE correspondiente (por ejemplo, Rojo para una víctima con trauma craneoencefálico grave) y presiona Guardar. La aplicación captura automáticamente las coordenadas GPS del dispositivo y sincroniza el registro con la base de datos central.

Las cuatro ambulancias que van en camino al incidente abren la aplicación y ya pueden ver en el mapa la ubicación de cada paciente y su nivel de gravedad, organizando mentalmente el orden de atención antes de llegar. Al recoger a una víctima roja, el operador actualiza su estado a 'Trasladando' y luego a 'Hospital', seleccionando 'Hospital General Tijuana' de la lista. El sistema traza automáticamente la ruta de navegación y el médico de guardia del Hospital General recibe en su aplicación la notificación de que llegará un paciente rojo en la unidad número 14.

#### **5.4 Variantes posibles.**

El sistema ha sido diseñado con arquitectura modular, lo que permite incorporar variantes funcionales en iteraciones futuras sin alterar la estructura central:

- Módulo de Triage Hospitalario: registro de pacientes que llegan al hospital por sus propios medios con una escala de prioridad extendida de cinco niveles (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul), gestión de fila de espera y panel de monitoreo para el médico de guardia.
- Análisis histórico y estadístico: módulo de reportes con análisis prospectivo de tiempos de respuesta, distribución de clasificaciones por tipo de incidente y predicciones de demanda.
- Tarjeta digital del paciente: integración del formulario completo de la Tarjeta Triage física (datos personales, tipo de lesión, evaluaciones de seguimiento, tratamientos administrados, indicadores de contaminación), para complementar el registro rápido inicial.
- Operación offline: almacenamiento local de registros cuando no haya cobertura de red, con sincronización automática al recuperar conectividad, especialmente relevante para incidentes en zonas de difícil acceso.

#### **6. Reivindicaciones**

Nota: dado que el objeto de protección del Sistema TRIAGE es un programa de software, la figura de propiedad intelectual aplicable conforme al árbol de decisión del marco normativo es el Derecho de Autor (Ley Federal del Derecho de Autor, México), y no la patente de invención. No obstante, se enumeran a continuación las características originales y novedosas del sistema que constituyen el objeto de protección:

1. Aplicación móvil multiplataforma (iOS y Android) para la clasificación de víctimas en incidentes de emergencia masiva mediante el protocolo START Triage, que integra en un único flujo de registro la captura fotográfica del paciente, la asignación de color TRIAGE y la geolocalización GPS automática del punto de hallazgo.
2. Sistema de sincronización en tiempo real del estado y ubicación de pacientes entre múltiples dispositivos móviles operados por distintas unidades de ambulancia y personal hospitalario, sin rastreo vehicular de las unidades.
3. Módulo de asignación de hospital de destino con generación automática de ruta de navegación desde la ubicación georreferenciada del paciente hasta el centro médico seleccionado, con notificación simultánea al personal del hospital receptor.
4. Vista de mapa con representación visual de pacientes georreferenciados mediante íconos codificados por color TRIAGE, con tarjeta emergente de detalle al seleccionar cada marcador.
5. Interfaz diferenciada por rol de usuario (Operador de Ambulancia / Personal Hospitalario) con control de acceso basado en roles que restringe las funcionalidades de edición y registro al personal de campo.

#### **7. Figuras / Ilustraciones**

Las figuras referenciadas en la sección 5.1 corresponden a los wireframes elaborados. Las imágenes incluyen las pantallas de inicio de sesión, listado de pacientes, registro de nuevo paciente, ficha de detalle, edición, selección de hospital, vista de mapa y trazado de ruta, etc.







# TRIAGE DIGITAL

Cruz Roja Tijuana · Sistema de Emergencias

● Sistema Operativo · v2.0

## Iniciar Sesión

Ingresa con tus credenciales institucionales

USUARIO

 nombre.usuario

CONTRASEÑA

 .....



Ingresar



Demo Emergencias



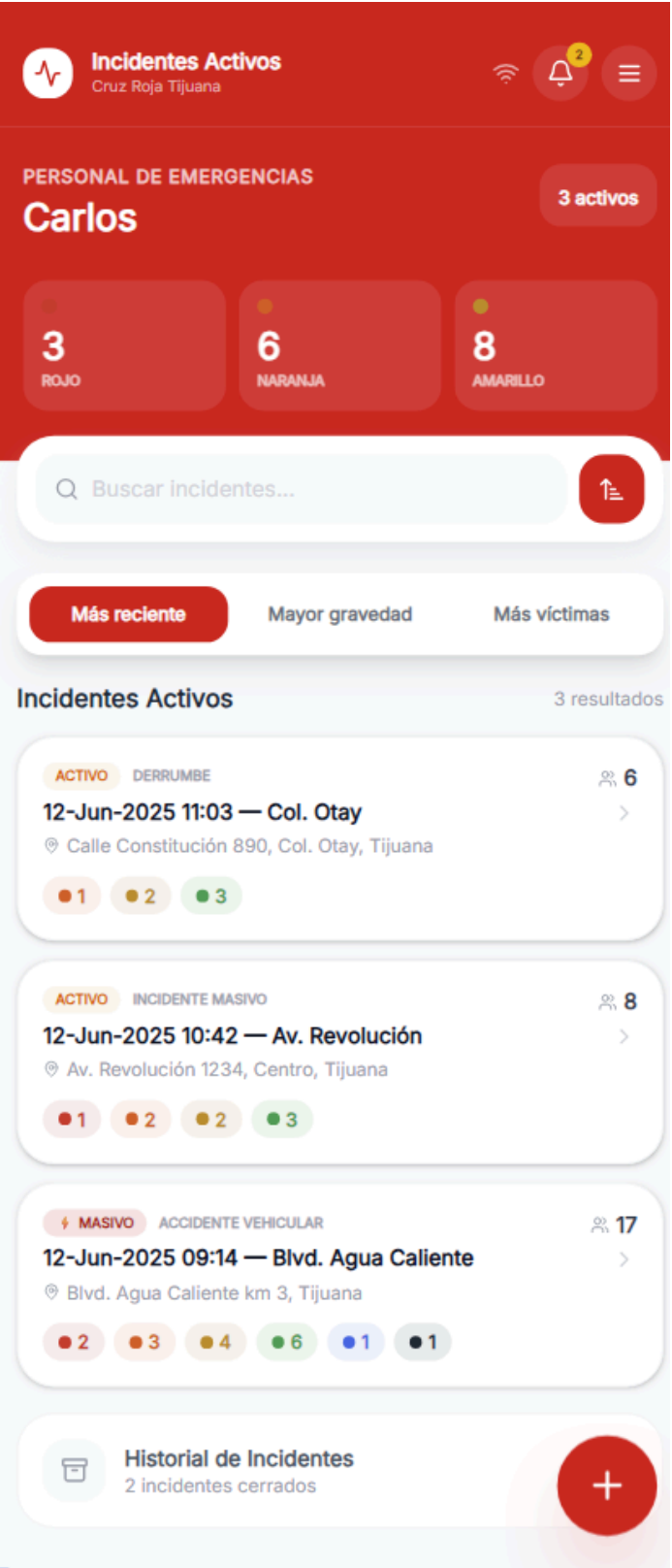
Demo Hospital

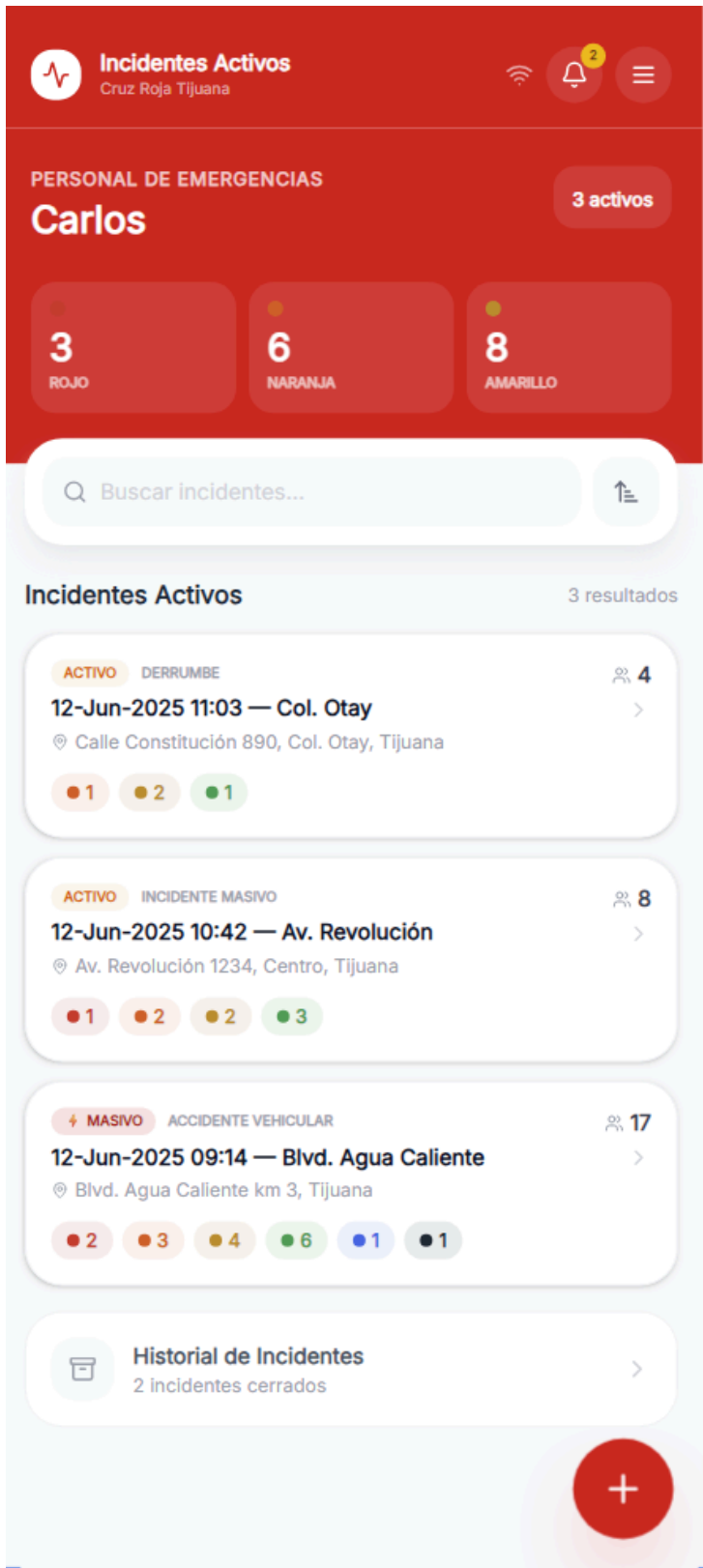
¿Primera vez en el sistema?

 Solicitar acceso



Consultar estado de  
familiar





< Volver

## Historial de Incidentes

2 incidentes cerrados

Q Buscar en historial...

CERRADO

11

10-Jun-2025 14:20 — Blvd. 2000

📍 Blvd. 2000 km 5, Tijuana

1 2 3 5

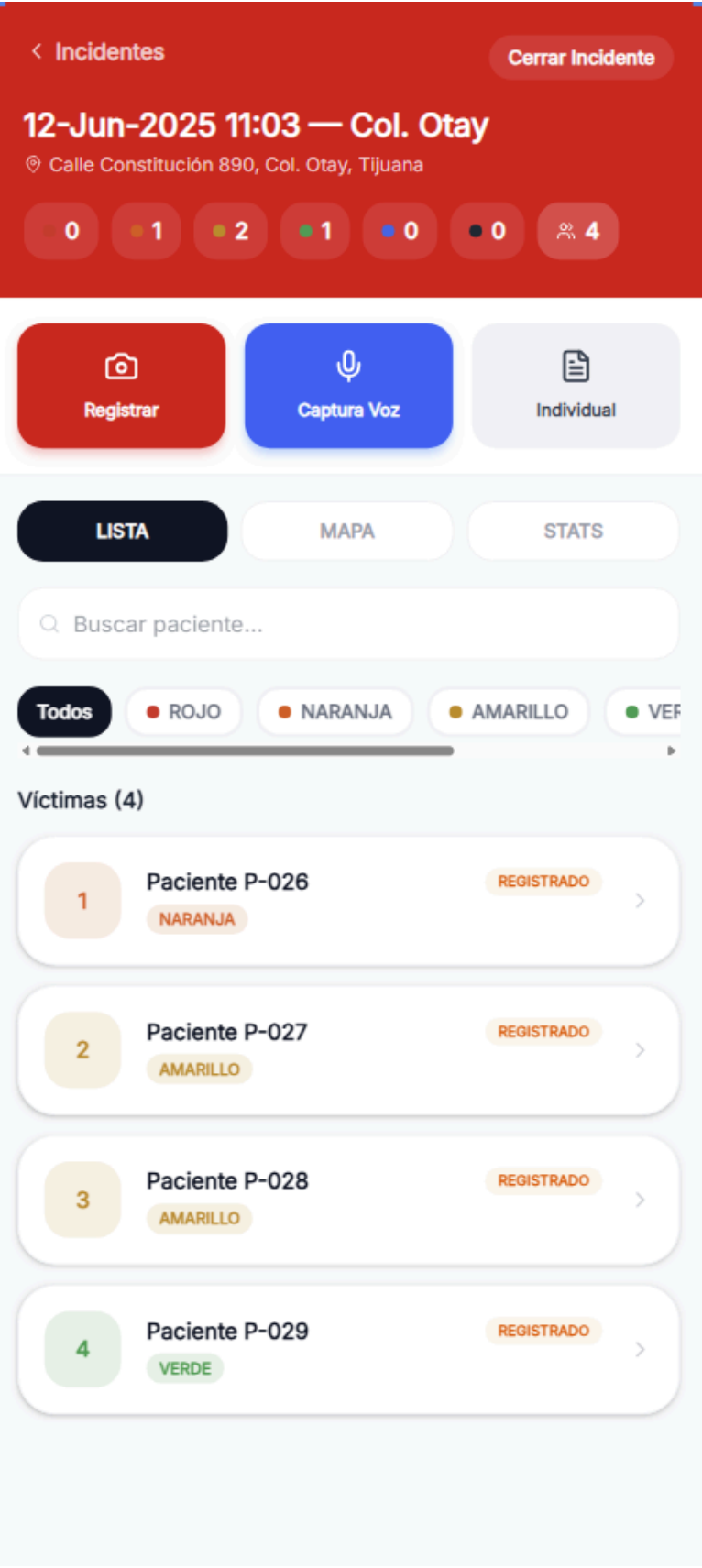
CERRADO

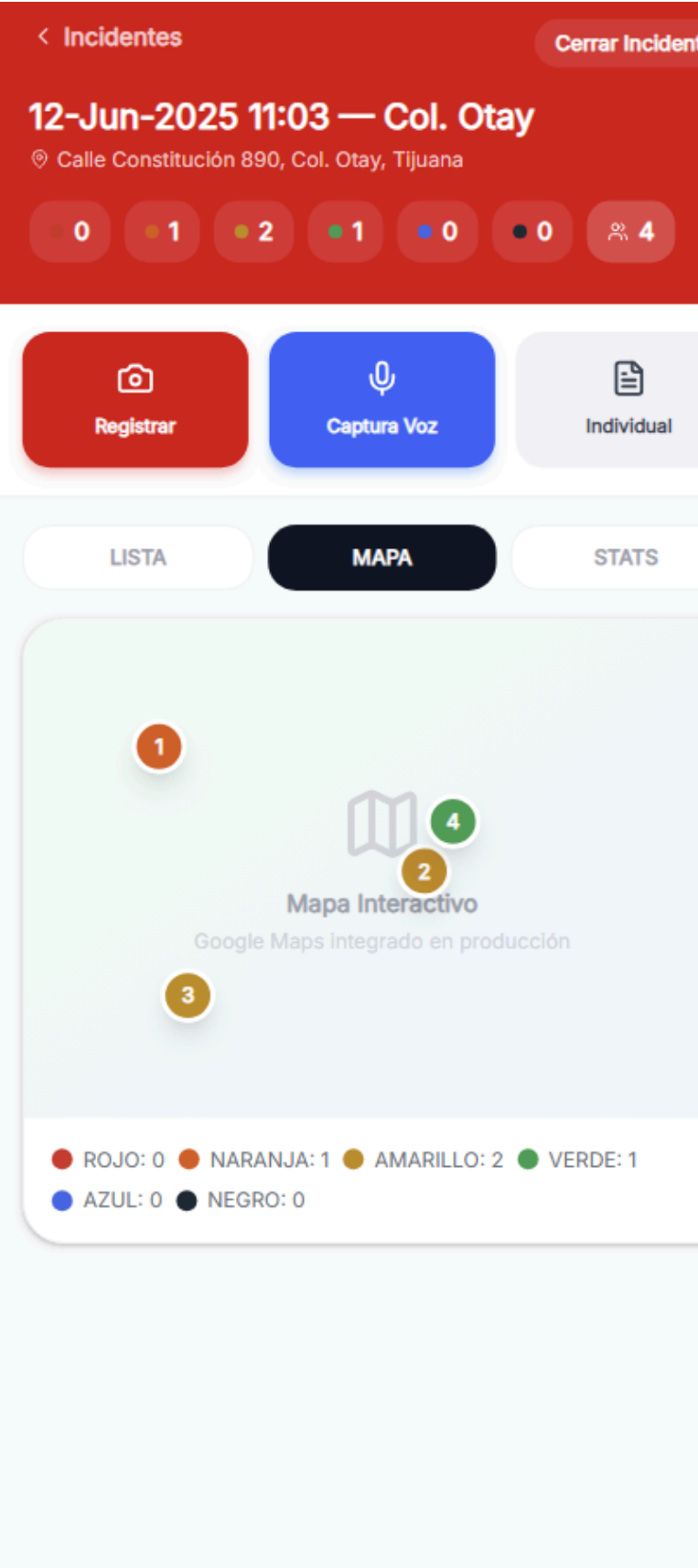
4

08-Jun-2025 19:45 — Zona Centro

📍 Av. Constitución s/n, Centro, Tijuana

1 2 1









INC: INC3

PAC-5

✕

● VERDE

Registrado >

Voz

X-ABCDE

32.5149

DATOS

CLÍNICO

TRASLADO

FAMILIA

Datos Personales

^

NOMBRE COMPLETO

No identificado

DIRECCIÓN

—

EDAD

SEXO

SANGRE

—

—

—

TEL. EMERGENCIA

—

Notas Clínicas

▼

Medicamentos y Alergias

▼

Paciente Contaminado

HAZMAT / Sustancias peligrosas

☐

UBICACIÓN DE CAPTURA (GPS)

32.51490, -117.03820

Registrado: 17 mar 2026. 04:09 p.m.

Cerrar

Guardar

9.

INC: INC3

PAC-5

● VERDE

Registrado

Voz

X-ABCDE

32.5149

DATOS

CLÍNICO

TRASLADO

FAMILIA

TIPO DE LESIÓN (RF43)

Amputación

Respiratorio

Cabeza

Diabetes

Columna

Fractura

Cardíaco

Laceración

Lesión Penetrante

Quemadura

Tablilla

Torniquete

SIGNOS VITALES (RF47)

Sin registros de signos vitales

Cerrar

Guardar

INC: INC3

PAC-5

✕

● VERDE 

Registrado >

 Voz

 X-ABCDE

 32.5149

DATOS

CLÍNICO

TRASLADO

FAMILIA

ASIGNACIÓN DE TRASLADO

UNIDAD AMBULANCIA

Seleccionar unidad... 

HOSPITAL DESTINO

Seleccionar hospital... 

CICLO DE VIDA DEL PACIENTE

1

2

3

4

5

Registrado

En espera

Trasladando

Recibido

Alta médica

Avanzar a: En espera >

Cerrar

 Guardar

11.

INC: INC3

PAC-5

✕

● VERDE ↗

Registrado >

🎤 Voz

⚡ X-ABCDE

📍 32.5149

DATOS

CLÍNICO

TRASLADO

FAMILIA



**Código QR del Paciente**  
El paciente puede escanear este QR para ver su turno y estado en urgencias  
ID: P-48OM8F

**CÓDIGOS DE CONSULTA FAMILIAR**  
Genera un código corto para familiares. Solo verán el hospital destino y estado general. Sin datos clínicos, fotografías ni ubicación.

+ Generar Nuevo Código

⚠ Por seguridad, los familiares nunca verán clasificación de triage, fotografías, coordenadas GPS, ni información de la unidad de traslado.

Cerrar

💾 Guardar





### Reclasificar Paciente

|                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ROJO  | <br>NARANJA | <br>AMARILLO |
| <br>VERDE | <br>AZUL    | <br>NEGRO    |
| <input type="button" value="Cancelar"/>                                                      |                                                                                                |                                                                                                 |

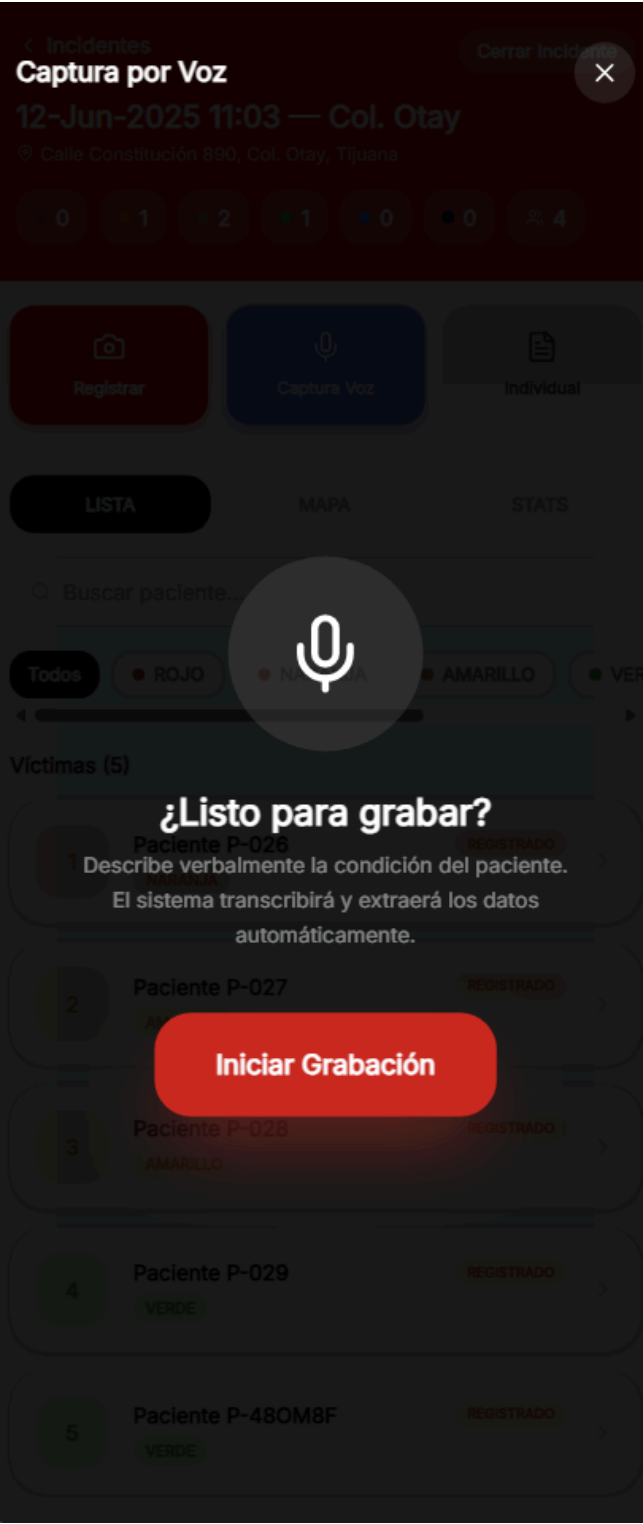


## Generar Código Familiar

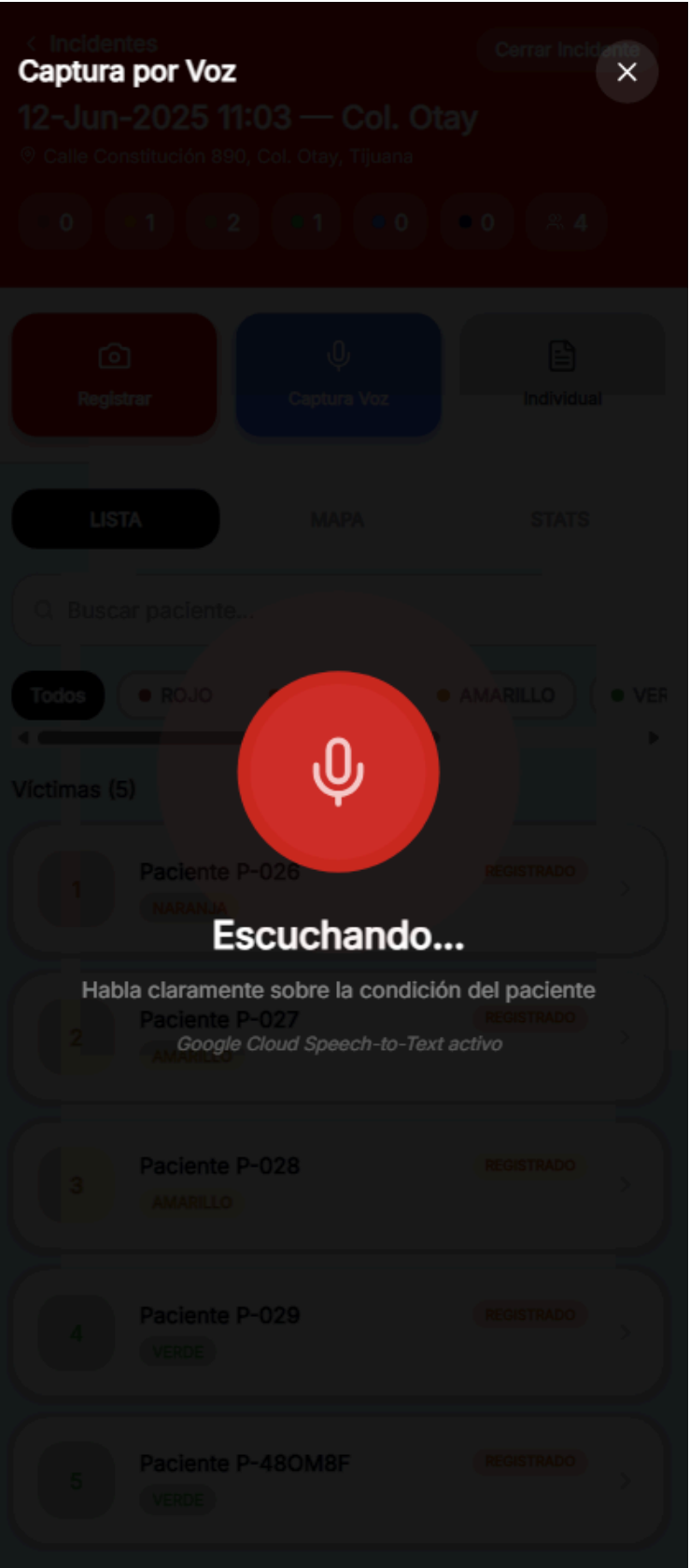
El código solo revelará el hospital destino y estado general. Nunca datos clínicos, fotografías ni ubicación exacta del paciente.

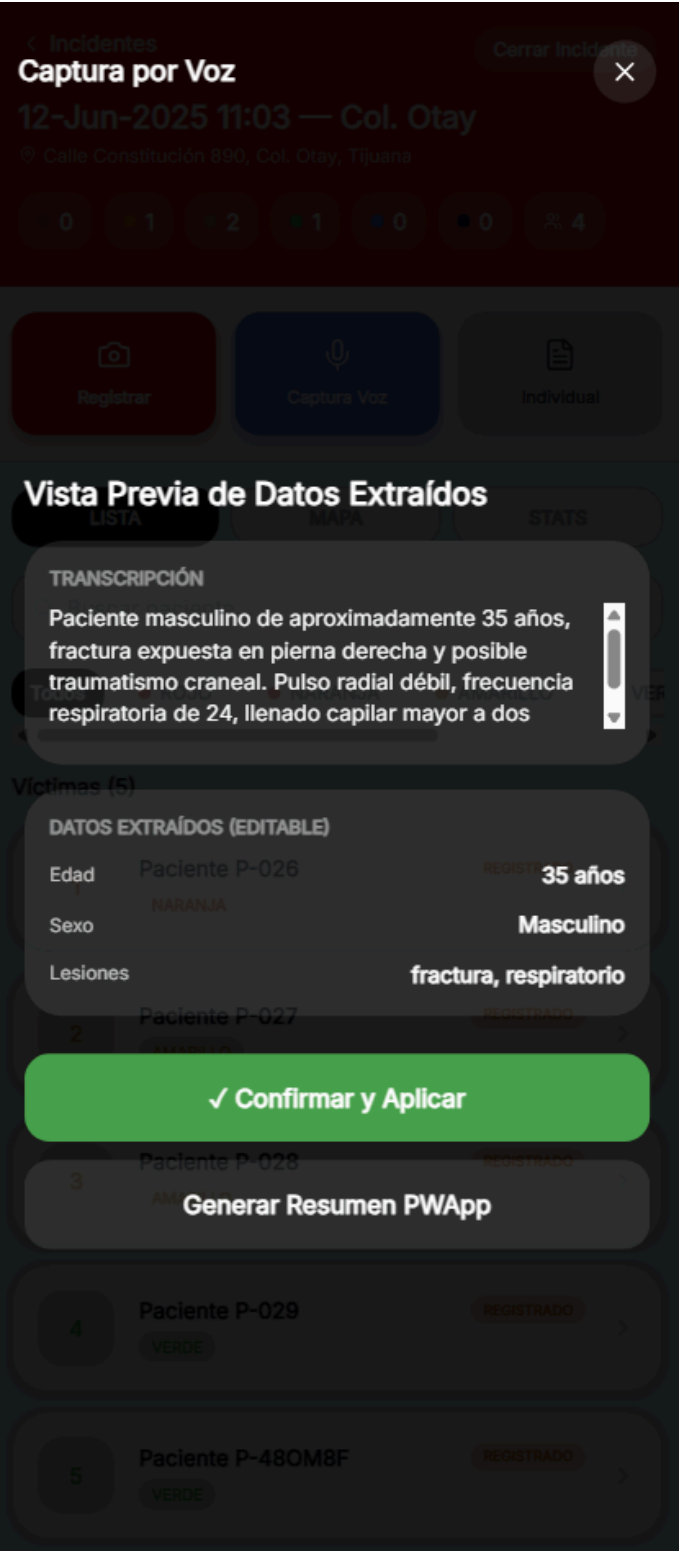
Cancelar

Generar









< Volver

## Nuevo Incidente

Registra la situación de emergencia

### TIPO DE EMERGENCIA

Accidente Vehicular

Derrumbe

Incidente Masivo

Otro

### Modo Escena Masiva

Activa protocolo START para múltiples víctimas



### UBICACIÓN DEL INCIDENTE

📍 Blvd. Agua Caliente, Tijuana

📍 Usar Ubicación GPS Actual

### DESCRIPCIÓN (OPCIONAL)

Describe brevemente la situación de emergencia...

🚑 Crear Incidente

## 8. Abstract

The TRIAGE System is a cross-platform mobile application (iOS and Android) developed for Cruz Roja Mexicana Delegacion Tijuana to digitalize the mass casualty incident management process currently performed with paper-based triage cards. The system enables paramedics to register patients in the field through photograph capture, START Triage color classification (Black, Red, Yellow, Green), and automatic GPS geolocation, all synchronized in real time to a central database. Incoming ambulance units can visualize patient locations and severity levels on a map before arriving at the scene. The system manages patient transfer to destination hospitals by automatically generating navigation routes and notifying hospital staff of incoming patients and their triage classification. The application features role-based access for field operators and hospital personnel, with differentiated interfaces adapted to each user's operational needs.

## Actividad 3.2: Estrategia de Protección Integral (Evidencia E7)

Conforme al análisis del marco normativo realizado en la Semana 1 y al árbol de decisión de propiedad intelectual, el Sistema TRIAGE es una creación de software, por lo que la figura de protección aplicable es el Derecho de Autor, regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y administrado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). El registro ante INDAUTOR otorga al titular prueba de autoría y fecha cierta de creación, protegiendo el código fuente, la arquitectura del sistema y la interfaz gráfica de usuario.

### 3.2.1. Matriz de Decisión de Estrategia

| Factor                  | Opción A: Solo México                     | Opción B: México + USA                                    | Opción C: Internacional (PCT/WIPO)                  |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Costo estimado          | \$5,000 – \$10,000 MXN(registro INDAUTOR) | \$30,000 – \$60,000 MXN(INDAUTOR + U.S. Copyright Office) | \$80,000+ MXN(registro en múltiples jurisdicciones) |
| Mercado objetivo        | Nacional(Cruz Roja México)                | Fronterizo/binacional(Tijuana–San Diego)                  | Global(todas las delegaciones Cruz Roja)            |
| Plazo de protección     | Vida del autor + 100 años                 | Vida del autor + 70 años (USA)+ 100 años (MX)             | Varía por país(mín. 50 años Convenio de Berna)      |
| Complejidad del trámite | Baja                                      | Media                                                     | Alta                                                |

|                                   |                                                |                                                    |                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Recomendación para el caso</b> | <b>Más factible para un proyecto académico</b> | Viable si se busca expansión a Cruz Roja San Diego | No aplicable en esta etapa del proyecto |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## 4. Integración y Entrega (Semana 4)

### VÍNCULO AL SISTEMA WEB:

<https://sites.google.com/uabc.edu.mx/sistematriage/p%C3%A1gina-principal>

### Actividad 4.1: Estructuración del Portafolio Digital (Evidencia E9)

El portafolio digital del proyecto Sistema TRIAGE se desarrollará en la plataforma Google Sites, por su accesibilidad, funcionalidades de navegación y compatibilidad con herramientas de Google Workspace utilizadas por el equipo. A continuación se describe la estructura de navegación propuesta y el contenido específico del proyecto en cada sección.

#### Página de Inicio

- Presentación del equipo: Alfredo Ávila Escobar, Fernando Rosales Quiñones y Rodrigo Parra del Castillo, estudiantes de Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes, UABC Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.
- Resumen ejecutivo: descripción breve del Sistema TRIAGE, el problema que resuelve (gestión ineficiente de víctimas en emergencias masivas en la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana) y la solución tecnológica desarrollada.
- Navegación a secciones principales: hipervínculos a cada sección del portafolio.

#### Sección: Marco Normativo

- Fichas de legislación aplicable: Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), Convenio de Berna, disposiciones de INDAUTOR sobre programas de cómputo.
- Análisis de figura de PI seleccionada: justificación del Derecho de Autor como figura aplicable al software, con referencia al árbol de decisión de PI.
- Comparativo de opciones de protección: matriz de decisión entre registro solo en México, México + USA e internacional.

#### Sección: Descripción Técnica

- Memoria técnica completa del Sistema TRIAGE (Evidencia E6), tal como se documenta en la Actividad 3.1 del presente reporte.

- Capturas de pantalla de la aplicación (Manual de Usuario Sistema Triage) utilizadas como figuras de referencia.
- Búsqueda de anterioridades documentada: resultados de consulta en bases de datos de INDAUTOR, IMPI (SIGA), Google Patents y USPTO, mostrando la inexistencia de registros equivalentes previos en México.

### **Sección: Estrategia de Protección**

- Análisis FODA de la propiedad intelectual del Sistema TRIAGE: fortalezas (novedad de la integración tecnológica, vinculación con Cruz Roja), oportunidades (escalabilidad nacional), debilidades (titularidad académica a definir), amenazas (posible desarrollo independiente de soluciones similares).
- Plan de registro nacional ante INDAUTOR: pasos, tiempos y responsables.
- Cronograma de trámites: desde la documentación de la obra hasta la recepción del certificado de registro.
- Presupuesto estimado: costos de registro INDAUTOR (\$5,000 – \$10,000 MXN aproximadamente).

### **Sección: Simulación de Trámite**

- Formato oficial de registro de obra ante INDAUTOR llenado con los datos del Sistema TRIAGE (simulado).
- Carta poder simulada designando al equipo de desarrollo como representantes ante INDAUTOR.
- Comprobante de pago simulado correspondiente a la tarifa de registro de programa de cómputo.

### **Sección: Reflexión y Autoevaluación**

- Bitácora de aprendizaje individual por cada integrante del equipo, con reflexiones sobre el proceso de análisis de propiedad intelectual aplicado al proyecto TRIAGE.
- Evaluación de desempeño del equipo: análisis de la distribución de roles, comunicación y cumplimiento de actividades.
- Lecciones aprendidas y recomendaciones: reflexiones sobre el proceso de vinculación con la Cruz Roja Mexicana y el levantamiento de requerimientos con usuarios reales.

### **Anexos**

- Acta constitutiva del equipo de trabajo.
- Cronograma general del proyecto.
- Requerimientos funcionales del Sistema TRIAGE (documento elaborado como parte del análisis de la aplicación).
- Transcripción y resumen de la sesión de levantamiento de requerimientos con el personal de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana.
- Tarjeta Triage física (versión 4) utilizada como referencia para el diseño del sistema.

## CONCLUSIONES

El desarrollo de este portafolio de evidencias permitió al equipo comprender de forma práctica y aplicada la dimensión jurídica, estratégica y técnica que implica proteger una innovación de software en el contexto mexicano, vinculándola además a una necesidad operativa real y documentada de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana.

En cuanto a la figura de propiedad intelectual aplicable, el análisis normativo confirmó que el Derecho de Autor es la vía jurídicamente correcta y estratégicamente más eficiente para proteger el Sistema TRIAGE como programa de computación, dado que el artículo 47, fracción III de la LFPPI excluye expresamente el software como materia patentable en México, y que el régimen del derecho de autor ofrece protección declarativa desde el momento de la creación, con la posibilidad de reforzarla mediante registro voluntario ante INDAUTOR. La marca nominativa Sistema TRIAGE en Clase 42 ante el IMPI se identificó como figura complementaria indispensable para proteger la identidad comercial del producto de cara a su despliegue institucional y eventual escalabilidad hacia otras delegaciones de Cruz Roja.

La búsqueda sistemática de anterioridades en nueve bases de datos nacionales e internacionales (INDAUTOR, IMPI, USPTO, Google Patents, Espacenet, Google Play Store, App Store, Google Scholar y GitHub) confirmó la originalidad del sistema: ninguna obra registrada ni producto comercial identificado reúne de forma simultánea las cuatro características diferenciadoras del Sistema TRIAGE, que son la integración de los protocolos START y X-ABCDE en una sola plataforma, la operación offline con sincronización automática, el sistema de código temporal de consulta para familiares con restricciones de privacidad adaptadas al contexto de seguridad pública de Tijuana, y la diferenciación de víctimas adultos y pediátricos en el conteo de escena masiva.

Desde el punto de vista estratégico, la recomendación de iniciar con el registro nacional ante INDAUTOR e IMPI de forma simultánea, seguida de la protección en Estados Unidos mediante el U.S. Copyright Office, responde directamente al perfil binacional del proyecto: Tijuana no es

únicamente un mercado local, sino una ciudad fronteriza con Cruz Roja San Diego e Imperial Counties como mercado de expansión natural e inmediato, lo que hace que el marco del T-MEC y el Convenio de Berna sean especialmente relevantes desde las etapas tempranas del desarrollo.

Finalmente, el proceso de elaboración de este portafolio evidenció que la protección de la propiedad intelectual no es un trámite burocrático posterior al desarrollo, sino una decisión estratégica que debe integrarse desde las primeras etapas del ciclo de vida de cualquier innovación tecnológica. Para un proyecto académico con vinculación directa con el sector de emergencias médicas de la región, el registro formal ante INDAUTOR representa una inversión de bajo costo y alto valor que protege tanto los derechos de los autores como la viabilidad institucional de una herramienta con impacto social real y medible en la comunidad de Tijuana, Baja California.

## REFERENCIAS

Bruinink, L., Linders, M., Schoonhoven, L., y van der Wulp, I. (2024). The ABCDE approach in critically ill patients: A scoping review of assessment tools, adherence and reported outcomes. *Australasian Emergency Care*, 27(3), 156–165. <https://doi.org/10.1016/j.auec.2024.07.001>

Concreta Legal. (2023, abril 19). *Propiedad intelectual de software en México: Cómo registrar una obra de cómputo ante INDAUTOR*. <https://concretalegal.com/blog/propiedad-intelectual-software-mexico/>

Cruz Roja Mexicana. (2024). *Manual operativo de atención prehospitalaria: Protocolos de triage y registro de pacientes, Delegación Tijuana*. Documento interno de uso institucional.

Garner, A., Lee, A., Harrison, K., y Schultz, C. H. (2001). Comparative analysis of multiple-casualty incident triage algorithms. *Annals of Emergency Medicine*, 38(5), 541–548. <https://doi.org/10.1067/mem.2001.119053>



Infotec. (2019). *El registro del software ante INDAUTOR en México y la protección de la propiedad intelectual* [Tesis de maestría]. Repositorio Institucional INFOTEC. [https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/351/1/INFOTEC\\_MDTIC\\_LZJ\\_30082019.pdf](https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/351/1/INFOTEC_MDTIC_LZJ_30082019.pdf)

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2020). *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 20 de julio de 2020. <https://www.impi.gob.mx>

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (2021). *Ley Federal del Derecho de Autor: Reglamento y acuerdos administrativos vigentes*. Secretaría de Cultura, Gobierno de México. <https://www.indautor.gob.mx>

Iserson, K. V., y Moskop, J. C. (2007). Triage in medicine, part I: Concept, history, and types. *Annals of Emergency Medicine*, 49(3), 275–281. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2006.05.019>

Jenkins, J. L., McCarthy, M. L., Sauer, L. M., Green, G. B., Stuart, S., Thomas, T. L., y Hsu, E. B. (2008). Mass-casualty triage: Time for an evidence-based approach. *Prehospital and Disaster Medicine*, 23(1), 3–8. <https://doi.org/10.1017/S1049023X00005471>

Justia México. (2025). *Derechos de autor de programas de computación, programas informáticos o software*. Derecho de la Propiedad Intelectual. <https://mexico.justia.com/derecho-de-la-propiedad-intelectual/derechos-de-autor-de-programas-de-computacion-programas-informaticos/>

Lerner, E. B., Schwartz, R. B., Coule, P. L., Weinstein, E. S., Cone, D. C., Hunt, R. C., Sasser, S. M., Liu, J. M., Nudell, N. G., Wedmore, I. S., Hammond, J., Bulger, E. M., Salomone, J. P., y Sanddal, T. L. (2008). Mass casualty triage: An evaluation of the data and development of a proposed national guideline. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 2(Suppl 1), S25–S34. <https://doi.org/10.1097/DMP.0b013e318182194e>

Lockey, A. S., Mackway-Jones, K., Perkins, G. D., y Davies, R. P. (2011). Major incident triage: Derivation and comparative analysis of the Modified Physiological Triage Tool (MPTT). *Annals of Emergency Medicine*, 58(1), 74–81. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2010.11.025>

Orden Jurídico Nacional. (s. f.). *La protección de los programas de cómputo y las bases de datos en México*. Secretaría de Gobernación. <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/94.pdf>

Pérez-Núñez, R., Híjar-Medina, M., Celis, A., y Hidalgo-Solórzano, E. (2014). Mortalidad por lesiones de causa externa en México: análisis de tendencias de 1980 a 2008. *Salud Pública de México*, 56(Supl 2), s114–s122. <https://doi.org/10.21149/spm.v56s2.5290>

Schmollinger, M., Gerstner, J., Stricker, E., Muench, A., Breckwoldt, B., Sigle, M., Rosenberger, P., y Wunderlich, R. (2024). Evaluation of an app-based mobile triage system for mass casualty incidents: Within-subjects experimental study. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e65728. <https://doi.org/10.2196/65728>

Secretaría de Salud. (2015). *Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013: Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.dof.gob.mx>

Thim, T., Krarup, N. H. V., Grove, E. L., Rohde, C. V., y Løfgren, B. (2012). Initial assessment and treatment with the Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE) approach. *International Journal of General Medicine*, 5, 117–121. <https://doi.org/10.2147/IJGM.S26478>

Torres-Andrade, M. C., y Soto-Fuentes, P. (2015). Estrategia para el cambio de práctica de enfermería en servicios de urgencias: Modelo de triage en Chile. *Ciencia y Enfermería*, 21(1), 29–40. <https://doi.org/10.4067/S0717-95532015000100003>

Wisnesky, U. D., Kirkland, S. W., Rowe, B. H., Campbell, S., y Franc, J. M. (2022). A qualitative assessment of studies evaluating the classification accuracy of personnel using START in disaster

triage: A scoping review. *Frontiers in Public Health*, 10, 676704.  
<https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.676704>

World Health Organization. (2023). *Emergency medical services systems: Improving access to quality care*. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240071957>

Zafra-Tanaka, J. H., Margolis, S. A., Núñez-del-Prado, F., y Taype-Rondán, Á. (2018). Nuevas tecnologías en servicios médicos de emergencia: Una revisión sistemática de aplicaciones móviles para el triaje prehospitalario. *Emergencias: Revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias*, 30(4), 275–282.